Backend Hospital

Diagrama de base de datos y diagramas de diseño del software

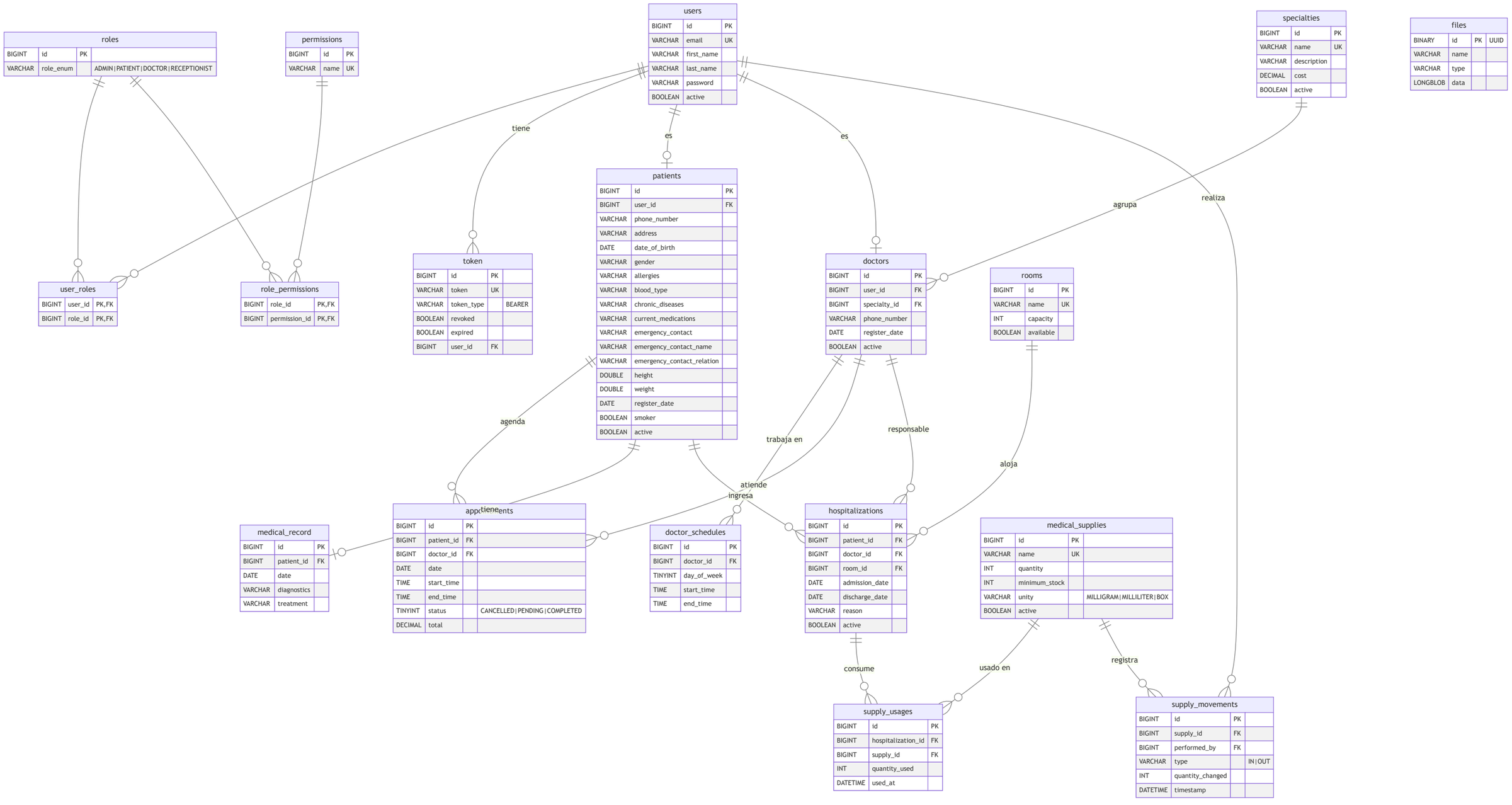
Proyecto	backendHospital 0.0.1-SNAPSHOT
Tecnologías	Java 17 · Spring Boot 3.4.5 · Spring Security + JWT · Spring Data JPA (Hibernate) · MySQL · MapStruct · Lombok · OpenPDF
Arquitectura	API REST en capas: Controller → Service (interfaz + impl) → Repository → Entidad JPA, con DTOs y mappers
Fecha	27/10/2026

Contenido

1. Diagrama Entidad–Relación de la base de datos
2. Diagrama de arquitectura en capas
3. Diagrama de clases del modelo de dominio
4. Diagrama de dependencias Controller → Service → Repository
5. Diagrama de secuencia: autenticación y petición protegida con JWT

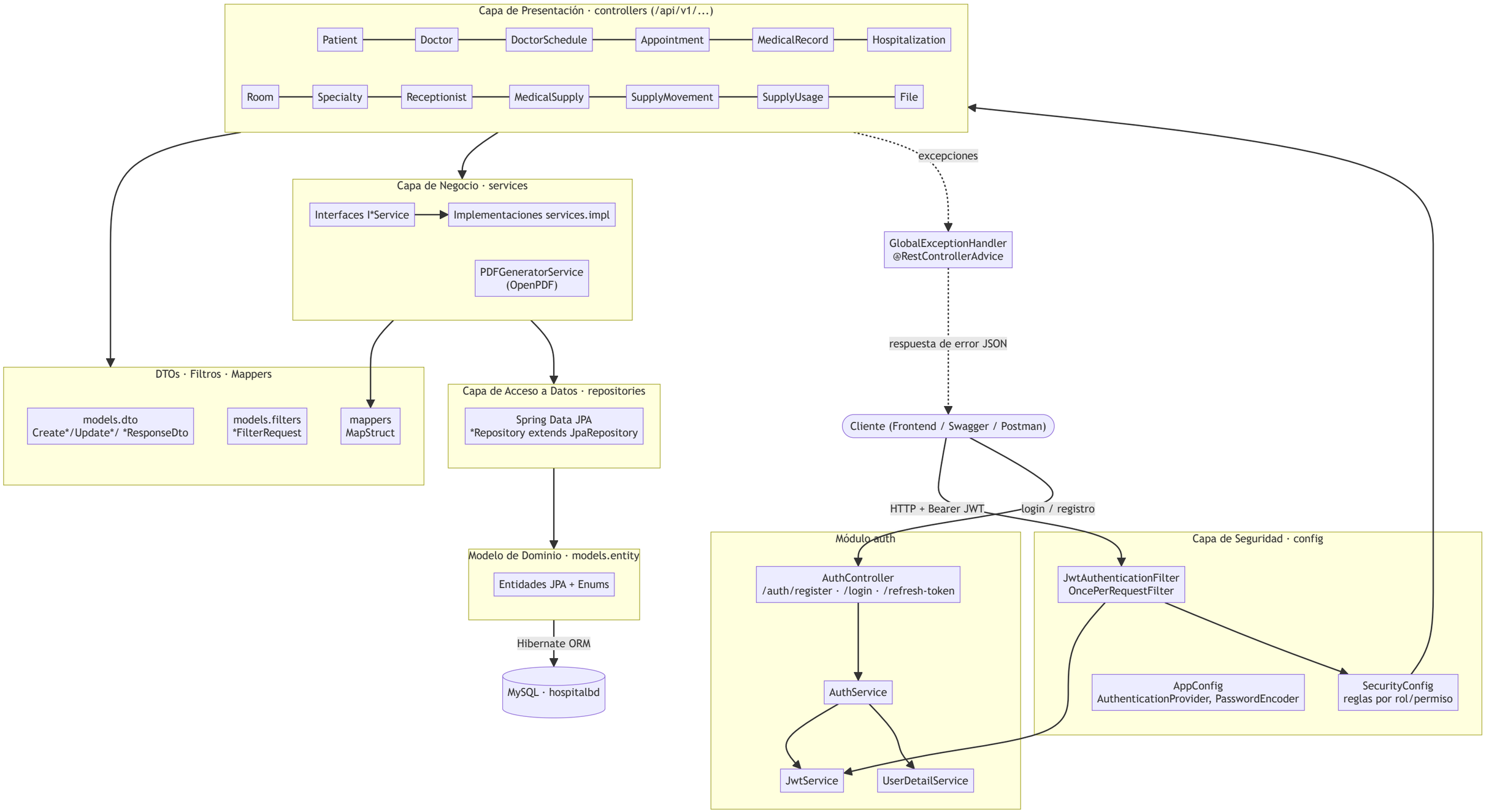
1. Diagrama Entidad–Relación (MySQL · hospitalbd)

Generado a partir de las entidades JPA. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = único. Las tablas **user_roles** y **role_permissions** son tablas intermedias de relaciones muchos-a-muchos.



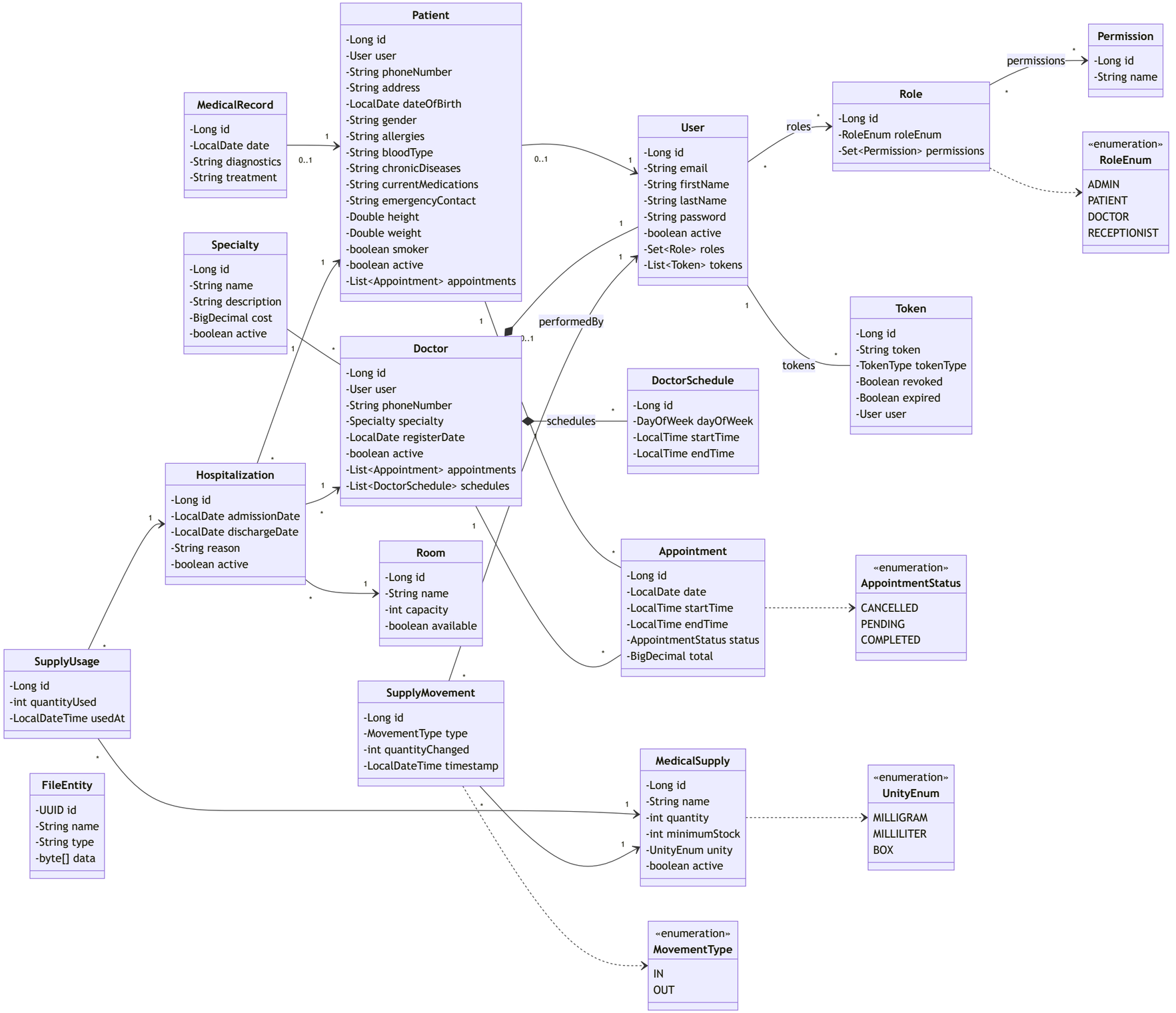
2. Diagrama de arquitectura en capas

Flujo de una petición HTTP a través de la aplicación Spring Boot. Cada módulo de negocio sigue el mismo patrón vertical.



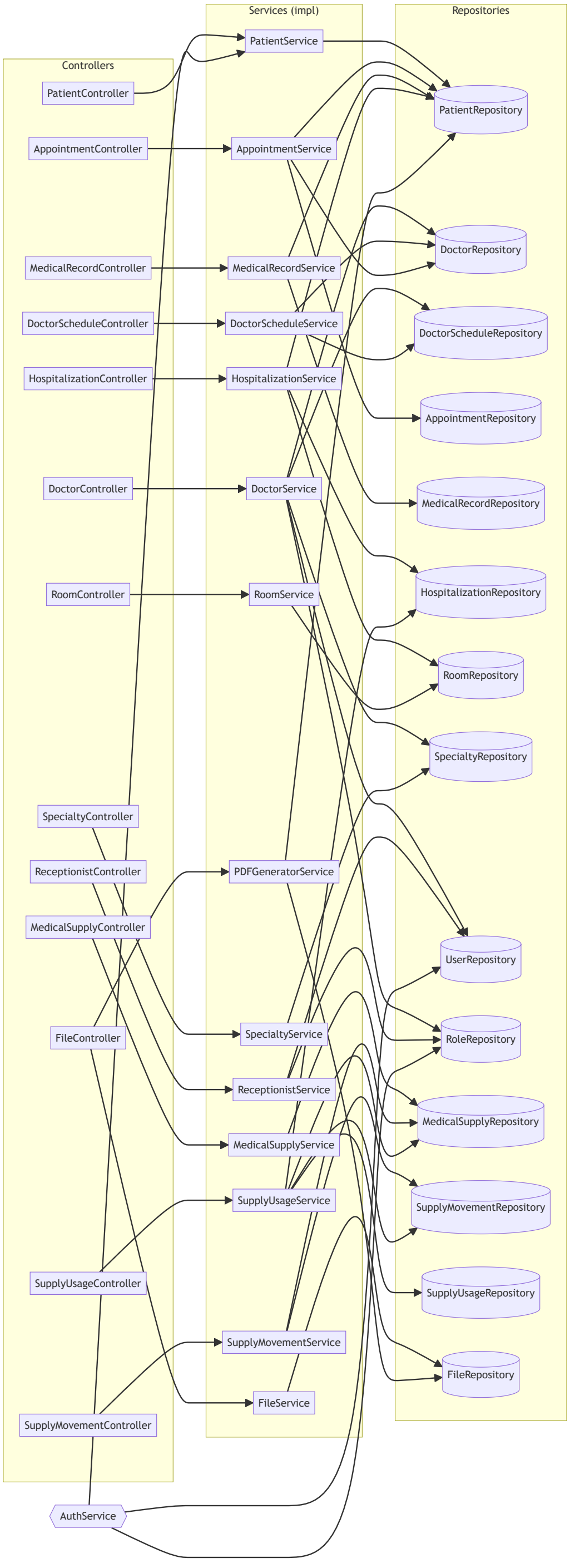
3. Diagrama de clases del modelo de dominio

Entidades JPA del paquete **models.entity** (y **Token** de auth.repository) con sus atributos, enumeraciones y asociaciones.



4. Dependencias Controller → Service → Repository

Inyección de dependencias por constructor (Lombok @RequiredArgsConstructor). Cada controlador depende de la interfaz I*Service; la implementación usa repositorios y mappers MapStruct. AuthService (registro/login) reutiliza PatientService para crear pacientes.



5. Diagrama de secuencia: autenticación JWT

Inicio de sesión y posterior acceso a un endpoint protegido (ejemplo: crear una cita).

